



SUSTENTABILIDADE

Conceito articulador de saberes e práticas

VOLUME 3

DIANA CARLA FERNANDES OLIVEIRA
ELIZA CARMINATTI WENCESLAU
JAQUELINE ALVES VIEIRA
MARIA CECÍLIA P. SOARES-RIBEIRO
MAXWELL LUIZ DA PONTE
SUÉDIO ALVES MEIRA
(ORGS.)

DIANA CARLA FERNANDES OLIVEIRA
ELIZA CARMINATTI WENCESLAU
JAQUELINE ALVES VIEIRA
MARIA CECÍLIA P. SOARES-RIBEIRO
MAXWELL LUIZ DA PONTE
SUÉDIO ALVES MEIRA
(ORGS.)

SUSTENTABILIDADE

**Conceito articulador de saberes e práticas
Volume III**

ISBN: 978-65-85105-06-4

Editora: Reconecta Soluções Educacionais
São José do Rio Preto – SP
2023



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Sustentabilidade [livro eletrônico] : conceito articulador de saberes e práticas : volume 3 / Diana Carla Fernandes Oliveira...[et al.] (orgs.). -- São José do Rio Preto, SP : Reconecta - Soluções Educacionais, 2023. PDF

Outros organizadores: Eliza Carminatti Wenceslau, Jaqueline Alves Vieira, Maria Cecília P. Soares-Ribeiro, Maxwell Luiz da Ponte, Suédio Alves Meira.

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-85105-06-4

1. Desenvolvimento sustentável 2. Educação ambiental 3. Interdisciplinaridade na educação 4. Meio ambiente - Conservação 5. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6. Sustentabilidade ambiental 7. Sustentabilidade econômica I. Oliveira, Diana Carla Fernandes. II. Wenceslau, Eliza Carminatti. III. Vieira, Jaqueline Alves. IV. Soares-Ribeiro, Maria Cecília P. V. Ponte, Maxwell Luiz da. VI. Meira, Suédio Alves.

23-162043

CDD-304.2

Índices para catálogo sistemático:

1. Sustentabilidade ambiental 304.2

Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253



Editora: Reconecta Soluções Educacionais

CNPJ 35.688.419/0001-62

Fone: (17) 99175-6641. Website: reconectasolucoes.com.br

contato@reconectasolucoes.com.br

Editoração: Diana Carla Fernandes Oliveira, Eliza Carminatti Wenceslau, Jaqueline Alves Vieira, Maria Cecília P. Soares-Souza, Maxwell Luiz da Ponte e Suédio Alves Meira.

Arte Gráfica: Maxwell Luiz da Ponte

Arte da capa: Maxwell Luiz da Ponte

Conselho Editorial:

Editores-chefe: Profa. Me. Eliza Carminatti Wenceslau; Prof. Dr. Maxwell Luiz da Ponte

Corpo editorial consultivo: Profa. Dr. Ana Carolina dos Santos Gauy; Profa. MSc. Gabriela de Sousa Martins; Prof. Dr. Suédio Alves Meira; Profa. Dra. Tatiane Pereira Scarpelli. Prof. Dr. Tiago Amaral Sales

Pareceristas Ad-hoc: Profa. Ma. Bianca Jussara Borges Clemente, Prof. Me. Célio César de Aguiar Lima, Prof. Me. Claudio Wagner Locatelli, Profa. Ma. Cristiane Nobre Nunes, Profa. Dra. Dayane Juliate Barros, Prof. Dr. Cristiano Lima dos Santos Almeida, Dra. Daniela Soares dos Santos, Profa. Ma. Eliza Carminatti Wenceslau, Profa. Dra. Emily Verônica Rosa da Silva Feijó; Prof. Dr. Felipe de Lara Janz; Prof. Dr. Felipe Moura de Oliveira, Ma. Francisane Nayare de Oliveira Maia, Me. Ícaro Jael Mendonça Moura, Profa. Dra. Janaina Cristiane da Silva Helfenstein, Prof. Me. Jociel Ferreira Costa, Prof. Dr. Manuel Bandeira dos Santos Neto, Prof. Dr. Maxwell Luiz da Ponte, Prof. Me. Roberto José D'Alessandro, Profa. Ma. Rosana Maria dos Santos, Prof. Dr. Samuel Mendes Sanches Junior, Profa. Me. Sandra Aparecida Batista, Prof. Dr. Sineto Vicente da Silva, Prof. Me. Vinicius da Silva Freitas, Prof. Dr. Wendel de Oliveira Silva, Prof. Me. Yuri Santos Monteiro.

Os textos divulgados são de inteira responsabilidades de seus autores, nos termos do edital de trabalhos do congresso, disponíveis na página da Editora.

Capítulo 01	
O PAPEL DAS ESCOLAS NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA AMBIENTAL ATRAVÉS DOS CLUBES AMBIENTAIS ESCOLARES NA CIDADE DE MAPUTO	
Ângelo Correia Nhancale.....	7
Capítulo 02	
A IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA DO LIXO, RECICLAGEM E REAPROVEITAMENTO COMO FORMA DE SUSTENTABILIDADE NA CIDADE DE SÃO JOÃO-PE	
Poliana dos Santos Silva, Roberto da Silva.....	18
Capítulo 03	
O ENSINO DE QUÍMICA COMO MEIO PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
Mariana Fornazier, Marcelo Alves Ranuzzi.....	34
Capítulo 04	
SUSTENTABILIDADE DO PARQUE LIONS CLUBE TUCURUVI NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SP, BRASIL: <i>UMA ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL</i>	
Juliana Moreira dos Santos, Marcélia Vieira Torres.....	45
Capítulo 05	
O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA CLIMÁTICA, A ADPF 708/DF E A BOA GOVERNANÇA AMBIENTAL	
Mery Elen da Silva Scalia Carvalho.....	61
Capítulo 06	
PROBLEMAS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP'S) DO RIO RIACHÃO, EM SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (PI)	
Glécia Maria de Carvalho Sousa, Cláudia Maria Sabóia de Aquino.....	73
Capítulo 07	
O DISCURSO DECLARADO DO PIAUÍ COMO PROTAGONISTA NO SETOR DE FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA	
Caroline Alves dos Santos, Lorena Veras Mendes.....	84
Capítulo 08	
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR E AMBIENTAL: <i>UM ENSAIO SOBRE AGROECOLOGIA E MUDANÇA DE PARADIGMA</i>	
Josiane Marlise Theis de Aguirre, Máriam Trierweiler Pereira.....	95
Capítulo 09	
O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS FÚNGICAS EM PLANTAS	
Simony Costa Beber, José Antonio G. da Silva, Christiane F. Colet.....	105
Capítulo 10	
A ABORDAGEM DA GEODIVERSIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA	
Ana Caroline Chaves.....	117

Capítulo 11	
CONTRADIÇÕES NO PROCESSO DE PRESERVAÇÃO DAS MARGENS DE RIOS URBANOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO	
Renata Cristina Ferreira, Fabricio Gallo.....	130
Capítulo 12	
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PROJETO DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL EM IBIÚNA - SP	
Eliandro Vieira Cardoso.....	140
Capítulo 13	
CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA A SUSTENTABILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	
Fernando Henrique Vidal França, Edson Luís Piroli.....	155
Capítulo 14	
CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA COM O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA BACIA DO RIO PERUÍPE – BA	
Bento S. Brito Júnior, João Batista L. da Silva, Thaynan A. dos Santos.....	165
Capítulo 15	
ESPAÇO REFLOART: <i>SEMENTES DO APRENDER</i>	
Livia de Oliveira Barcelos, Lucas Peres Guimarães, Ângela Costa Soares.....	180
Capítulo 16	
GEOGRAFIA E DESENHO: <i>EXPERIÊNCIA NA EMTI PROFESSOR JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO (CE)</i>	
Marcélia Vieira Torres, Juliana Moreira dos Santos.....	195
Capítulo 17	
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR: <i>PERCEPÇÃO E CONCEPÇÃO DOS DISCENTES DO IFPA CAMPUS ALTAMIRA (PA)</i>	
Rafaely M. Sabbá Neiva, Frederico M. Neiva, Laísa Maria R. Castro.....	206
Capítulo 18	
LINHAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO USO PÚBLICO EM UMA ÁREA PROTEGIDA: CONTRIBUIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO	
Fernando Carrilho-da-Silva, Julianne Alvim Milward-de-Azevedo.....	217
Capítulo 19	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DAS CRIANÇAS: <i>TREINAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>	
Rossember Saldaña-Escorcia.....	235
Capítulo 20	
CONCEITOS DE PAISAGEM NA DIMENSÃO AMBIENTAL DA SUSTENTABILIDADE	
Erico Fernando Lopes Pereira-Silva, Elisa Hardt.....	244

Capítulo 21	
ADICÃO DO LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM CERÂMICA VERMELHA	
Antonio José Leal Nina Roldão, Jean Carlos Silva Andrade.....	261
Capítulo 22	
PERCEPÇÕES SOBRE O OCEANO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: <i>POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS PARA A AÇÃO DOCENTE</i>	
Eduarda Giese, Nicole Glock Maceno.....	271
Capítulo 23	
IDENTIDADE, CULTURA E DISPUTAS DE PODER NO FAXINAL CHARQUEADA DOS BETIM	
Gustavo Conceição Bahr.....	291
Capítulo 24	
O ESPAÇO EXTERNO INSTITUCIONAL: <i>UM AMBIENTE EDUCATIVO CATALISADOR DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA</i>	
Alessandra Rafael de Oliveira, Ana Carolina Aparecida dos Santos, Daniela Macedo de Lima, João Amadeus Pereira Alves.....	297
Capítulo 25	
O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS FÚNGICAS EM PLANTAS	
Simony Costa Beber, José Antonio G. da Silva, Christiane F. Colet.....	308
Capítulo 26	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO DA REBIO ESTADUAL DO AGUAÍ	
Izabely Souza dos Santos, Mariane de Oliveira Cardoso, Carlyle Torres Bezerra de Menezes, Ledina Lentz Pereira, Yasmine de Moura da Cunha.....	319
Capítulo 27	
BIOSSORVENTES NO TRATAMENTO DE EFLUENTES: <i>PROPOSIÇÃO DE ÁGUA COMO TEMA GERADOR NO ENSINO DE QUÍMICA</i>	
Nathália Carvalho da Silva, Grazieli Simões, Priscila Tamiasso-Martinhon.....	331
Capítulo 28	
MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DA TERRA DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA, PIAUÍ	
Francisco Wellington de Araujo Sousa, Sidineyde Lima de Soares Costa.....	343

CONTRADIÇÕES NO PROCESSO DE PRESERVAÇÃO DAS MARGENS DE RIOS URBANOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Renata Cristina Ferreira¹, Fabricio Gallo².

Resumo:

Com este trabalho pretendemos promover um debate sobre o processo da apropriação social das áreas ambientalmente sensíveis ao longo dos rios (seja ele natural ou adaptado), considerando, mais especificamente, como o Estado delineou as diretrizes para conter a ocupação de áreas que necessitariam ser preservadas, sobretudo se verificarmos como o território nacional vem sendo transformado. Do ponto de vista da análise da legislação ambiental sobre rios urbanos faz-se relevante discutir a importância das Áreas de Preservação Permanente – APP (estabelecidas na Lei Federal nº 4.771/65, conhecida como Código Florestal, e ratificada pela Lei nº 12.651/12), assim como os efeitos negativos de sua ocupação para o meio ambiente e para a vida dos cidadãos. Como estrutura teórica para buscarmos atingir nossos objetivos, para uma melhor compreensão dos complexos processos que envolvem as áreas de preservação permanente urbanas no Brasil, propomos uma reflexão desta temática a partir de dois conceitos: território usado e lugar conforme propostos por Milton Santos.

Palavras-chave: Rios urbanos. Ecologia política. Território brasileiro. Legislação Ambiental.

¹R. C. Ferreira () Instituto de Geociências e Ciências Exatas/Unesp-Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Rio Claro, SP, Brasil.
e-mail: rereambiental@gmail.com

²F. Gallo (). Instituto de Geociências e Ciências Exatas/Unesp-Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Rio Claro, SP, Brasil.

INTRODUÇÃO

Questão primordial para o início de um sítio urbano é comum nos depararmos com a existência de um rio para a formação das cidades, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Isto em decorrência de suas inúmeras funções, tais como: fornecimento de água para a população, área para contemplação e lazer, mas também um local mais “adequado” para despejo de seus efluentes (BENEVOLO, 1993; MUMFORD, 1998; PELLETIER e DELFANTE, 2000; entre outros).

Este trabalho tem a pretensão inicial de debater o processo da apropriação social das áreas ambientalmente sensíveis ao longo dos rios (seja ele natural ou adaptado) e, mais especificamente, como o Estado delineou as diretrizes para conter a ocupação de áreas que necessitariam ser preservadas durante o processo de formação das cidades brasileiras, sobretudo se verificarmos como o território nacional vem sendo transformado, por diferentes agentes, através do processo de valorização espacial (MORAES e COSTA, 1984; VOLOCHKO, 2015) por meio de sua especulação e do uso do território como mercadoria.

Dessa forma, a importância de se compreender o território usado (conforme tratado por SANTOS, 2005a, 2002; SILVEIRA, 2009; RIBEIRO, 2003) como uma categoria de análise e relacioná-lo ao estudo das Áreas de Preservação Permanente Urbanas é justamente para compreender a complexidade existente em suas funções e seus interesses, ou seja, compreender que configuração material (materialidades) não está desconectada dos distintos interesses presentes nas cidades, já que, atualmente encontramos nessas áreas, além da preservação, um conteúdo social que precisa ser entendido e assimilado nas propostas de políticas públicas, como: moradias, indústrias, campos de várzeas, avenidas impermeabilizadas.

Do ponto de vista da análise da legislação ambiental sobre rios urbanos faz-se relevante discutir a importância das Áreas de Preservação Permanente – APP (estabelecidas na Lei Federal nº 4.771/65, conhecida como Código Florestal, e ratificada pela Lei nº 12.651/12) e os efeitos negativos de sua ocupação para o meio ambiente e para a vida dos cidadãos. A legislação de 1965 estabelecia uma área de preservação permanente inicial de 5 (cinco) metros, passando para 30 (trinta) metros em 1986, entretanto, o que verificamos é que se estabeleceu uma faixa fixa de metragem podendo ser conflituosa com as diferentes dinâmicas geográficas existentes em um país de grandes extensões territoriais, como se fosse um “carimbo” determinando uma metragem padrão. Além, dos problemas quanto a carência ou até ausência de fiscalização dos órgãos competentes para a aplicação de tal instrumento, houve diferentes entendimentos por parte dos gestores públicos locais, acarretando falta do cumprimento desse instrumento legal, no meio urbano, o que acabou prejudicando a sua aplicação e resultando nos problemas decorrentes da sua ocupação desordenada nas cidades.

As alterações aprovadas e em vigor no atual Código Florestal não foram suficientes para a superação dos conflitos existentes em áreas urbanas quanto a sua aplicação, pois este instrumento, sozinho, não garante nem a preservação de espaços ainda naturais e nem a resolução de situações tida como consolidadas. Podemos citar, por exemplo, a continuidade na exigência de área de preservação permanente, de 30 metros, em diversos casos, como: ao longo de vias pavimentadas marginais a um rio, em lotes isolados cujo entorno já se encontra todo ocupado e em casos em que o rio se encontra alterado por retificações e/ou canalizações.

O entendimento é que da forma como foi aprovado, o Código Florestal dificulta a garantia de preservação em áreas urbanas que já se apresenta alterada, principalmente em cidades metropolitanas já adensadas e impermeabilizadas, não cumprindo a função

prevista na lei. É nesse aspecto que a geografia pode contribuir através da leitura sobre o uso do território afetado de uma forma diferente e com olhar local, para garantir tais funções em áreas urbanas.

Diferentes usos das margens dos rios brasileiros

Para uma melhor compreensão dos complexos processos que envolvem as áreas de preservação permanente urbanas no Brasil, buscamos propor uma reflexão desta temática a partir de dois conceitos: território usado e lugar conforme propostos por Milton Santos. O território usado é uma ferramenta significativa na tarefa de se analisar sistematicamente a constituição do território na medida em que incorpora todos os atores, constituindo-se, portanto, numa totalidade cindida em duas matrizes: de um lado as materialidades (ou configuração territorial) e, por outro lado, as imaterialidades, constituídas pelas ações políticas, tanto as pretéritas quanto as contemporâneas.

Podemos dizer que para Milton Santos (2002) o território usado se constitui em uma categoria essencial para a elaboração sobre o futuro já que o uso do território se dá pela dinâmica dos lugares, ou seja, é nos lugares que ações socio-político-econômicas e seus distintos interesses ocorrem. Ou seja, a escala local (geométrica) o lugar (escala geográfica dos fenômenos) seria uma constante dialética entre fatores internos e externos, fruto de distintas ordens e ações dos distintos agentes.

A forma como o território brasileiro vem sendo utilizado é determinada pelas relações sociais e pelo poder político, e o seu uso acaba promovendo o atendimento de demandas do modo de produção de determinadas épocas. Para inserirmos os rios urbanos e suas margens como parte relevante e integrante do território a ser usado pelos distintos grupos de agentes e a partir de seus diferentes projetos, faz-se necessário retomarmos o conceito de “território usado”, termo formulado por Milton Santos e que se apresenta como instrumento analítico relevante, pois “o território usado, visto como uma totalidade, é um campo privilegiado para a análise na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura global da sociedade e, de outro lado, a própria complexidade do seu uso” (SANTOS et al., 2000, p. 12).

Ao desenvolver a ideia de uso do território, Santos (2005a) apresenta uma leitura relevante que nos aproxima ainda mais para o entendimento do que vem ocorrendo ao longo dos rios urbanos brasileiros, suas particularidades e suas demandas:

É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social. Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de constante revisão histórica. [...]. O território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado (SANTOS, 2005a, p. 255).

Para tanto, outro conceito relacionado ao território usado é o conceito de lugar, também importante para ser compreendido quando direcionado à questão da aplicação de normas em determinadas localidades, pois uma legislação federal e que deveria ser aplicada de uma mesma forma em todo o território nacional, certamente encontra resistências nos lugares. Esse aspecto fica mais evidente ao debruçarmos nos instrumentos legais brasileiros e percebermos que não levam em consideração a diversidade de seus rios urbanos e da relação de sua população com eles.

Para Santos (2005b), o lugar abarca uma permanente mudança, decorrente da própria lógica da sociedade e das inovações técnicas que estão sempre transformando o espaço geográfico.

Cabe destacar, conforme Santos (2014) aponta, que

“[...] cada localização é, pois, um momento do imenso movimento do mundo, apreendido em um ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar está sempre mudando de significação, graças ao movimento social: a cada instante as frações da sociedade que lhe cabem não são as mesmas.” (SANTOS, 2014, p.13)

Em nossa leitura, uma possibilidade de aproximação destes conceitos com nosso recorte empírico se daria porque interpretamos que as propostas de preservação, institucionalizadas pelo Estado brasileiro na esfera da União, acabaram não levando em consideração a dinâmica dos diferentes lugares que existem no Brasil nos entes subnacionais (municípios) e acabou, com isso, não garantindo a sua preservação. Numa leitura mais apurada sobre o tema, notamos um descompasso entre a organização da União que não se coaduna com os inúmeros interesses locais (sobretudo políticos e econômicos).

Por isso, destacamos a importância dos Planos Diretores e propostas de Zoneamentos municipais que podem trazer um olhar mais detalhado para as APPs garantindo preservação de áreas que ainda possuem funções ambientais garantidas. Porém, verificamos quanto a existência de propostas cada vez mais dispersas e complexas, que não respondem as demandas existentes no espaço urbano, sendo que na maioria das vezes se utilizam de um planejamento desempenhado por equipe técnica, como um instrumento político. E é essa leitura que começamos a fazer dos instrumentos legais, que normalmente são considerados armadilhas e que não leva em consideração o território usado.

Nos deparamos, ao longo dos anos, com uma ausência de discussão do processo de produção da cidade de uma maneira mais humana, sem apresentar um caminho que possa ser adotado para enfrentamento da questão do crescimento das cidades com a insuficiência de propostas mais reais e que traga, de fato, um respeito e apropriação pelos seus moradores para uma cidade mais democrática e igualitária.

Para tanto, entendemos o lugar como um dos elementos importantes para esta discussão, visto que ele é carregado de materialidades, pessoas e ações e as especificidades dos lugares permitiriam ver paradoxos que poderiam ser capazes de entender o que existe de fato em algumas áreas, e quem sabe, imaginar as possibilidades do que poderia vir a acontecer. Para Santos (2002), o lugar é proposto como sendo o espaço do acontecer solidário, e este como homólogo, complementar e hierárquico. O autor afirma também que, em uma interpretação dialética, o lugar poderia ser visto como uma “condição e suporte das relações globais” (SANTOS, 2005b, p.156), pois representa um recurso à mais-valia global dos agentes corporativos hegemônicos e pode ser concebido como expressão de uma individualidade. O lugar seria o espaço da coincidência de uma ordem global e de uma ordem local e se constitui também uma razão global e uma razão local, que em “cada lugar se superpõem e, num processo dialético, tanto se associam quanto se contrariam” (SANTOS, 2005b, p. 166).

O nosso entendimento é que as APPs determinadas pelo Código Florestal, aplicadas em áreas urbanas em regra, quando chegam ao lugar identificado, encontram um conjunto de agentes, envolvendo populações indígenas, ribeirinhos, empresas privadas, ONGs, movimentos sociais, setor público e ambientalistas, com perspectivas próprias, oriundas do próprio lugar e vão tensionar a operacionalização e a aplicação dessa norma.

Gestão e a ausência de diálogo entre o urbano e o ambiental

O Estado sendo o principal agente que estrutura e operacionaliza o uso das APPs se torna o responsável pelo encaminhamento de medidas que poderiam minimizar inúmeras deficiências em sua aplicação. Mas, para isso, se torna necessário somar esforços já construídos junto a setores urbanos e ambientais, além de incluir discussões ainda não pensadas sobre o tema, como a inserção de especificidades locais, conforme apontadas no item anterior, e tratar tais questões de forma heterogênea, a fim de garantir a preservação das margens dos rios urbanos brasileiros.

Vimos a necessidade de construção de uma discussão conjunta de gestão e regulação, tendo em mente um olhar de planejamento, por bacia hidrográfica, ou outros recortes, que saiam da visão única e exclusiva sobre um lote, que ultrapasse as diretrizes vinculadas somente ao momento de licenciamento, incentive uma visão sistêmica ao longo de todo um curso d'água e seu entorno e leve em consideração as questões relacionadas às mudanças climáticas e gestão de riscos com mais clareza e definição de procedimentos.

Conforme Shult e Bohn (2014) expõem acerca da

“[...] visão estritamente ambientalista e da visão estritamente urbanística. É possível uma síntese dessas duas visões especialmente se os poderes públicos constituídos atuarem por meio dos diferentes instrumentos de gestão em consonância com a perspectiva de que a sustentabilidade ambiental urbana depende da adequada abordagem dos espaços de contato entre terra e água.” (SHULT; BOHN, 2014, apresentação, p.11)

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU, divulgado em agosto de 2021, destaca que desastres ambientais decorrentes das mudanças climáticas tornam especialmente vulneráveis as cidades e suas populações, submetidas cada vez mais a eventos climáticos extremos, fato que recomenda redobrada cautela em nome da segurança da população.

Cabe destacar que o Conama, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, encabeçou a criação da Resolução Conama nº 369, em 2006, que dispôs sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, possibilitou a intervenção em APP Urbana e, principalmente, trouxe diretrizes para a regularização fundiária de interesse social, muito, por pressão dos setores públicos urbanos, pela ausência de instrumentos que viabilizassem as regularizações. Com isso, iniciou-se nos anos seguintes uma corrida por projetos voltados a essa temática, no país. Somado a essa questão, o Ministério das Cidades também foi o responsável, a partir de então, pelo desenvolvimento de diversas políticas como: Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), Plano Nacional de Resíduos Sólidos (em 2011), Plano Nacional de Mobilidade Urbana (em 2012) e o Plano Nacional de Saneamento (em 2013).

Todo esse avanço na política urbana foi acompanhado de problemas complexos, envolvendo disputas técnicas e políticas. Para encaminhamento de como lidar com as APPs Urbanas requer a construção de um olhar específico e direcionado, atentando para a importância da complexa realidade urbana e ambiental brasileira, de forma conjunta.

Na tentativa de compreender onde, de fato, estariam as dificuldades para garantir a preservação das várzeas ao longo dos rios urbanos brasileiros, em um primeiro momento visualizamos que elas não estariam somente na legislação, em si, mas em sua forma de aplicação, atreladas ao planejamento territorial e à gestão urbana e ambiental para viabilizar a sua implementação.

Para tanto, Santos et al. (2000) nos oferece um esquema de método que permite uma ampla análise do território. Segundo o autor, se em nossa análise não considerarmos as ações e intencionalidades de todos os agentes no processo de uso do território, este “território” seria apenas um conjunto de formas (limites, formas materiais, geometria) e não de formas-conteúdo (ou seja, intencionalidades de todas as naturezas por trás das ações que dinamizam as materialidades). E para isso Silveira (2002) nos traz outra reflexão e análise sobre o imaginado por Santos et al. (2000).

“As contradições entre as demandas dos lugares e das grandes corporações ganham sua mais clara manifestação nas crises territoriais que revelam as crises da economia, da política e da sociedade. Regiões e cidades disputam a alocação de capitais numa verdadeira guerra de lugares. É a esquizofrenia do território, pois as regiões almejam uma modernização que, ao chegar, aumenta sua exclusão e alienação. [...] Daí sua proposta de construir uma federação de lugares, resultado da compartimentação do território em áreas de identidade, legitimadas pelas próprias condições de existência. Tratar-se-ia de uma regionalização do cotidiano, da emergência de um quarto nível político-territorial, de uma verdadeira federação lugarizada. Por isso a geografia de Milton Santos é uma teoria do futuro, geografia da vida que busca um caminho para a construção de um território brasileiro de justiça e de liberdade.” (SILVEIRA, 2002, n.p).

Reconhecer as áreas de várzeas ao longo dos diversos rios urbanos brasileiros, aquelas poucas e “recortadas”, ainda preservadas, ou com uso específico pela população local, como território usado com potencial no âmbito do planejamento territorial, possibilita inserir essas áreas como um instrumento de política. Algo não observado ao direcionar somente à métrica dos 30 metros pré-determinada pelo Código Florestal vigente

PODE-SE FALAR EM PRESERVAÇÃO NAS APPS URBANAS NO PAÍS?

Do ponto de vista da análise da legislação ambiental sobre rios urbanos brasileiros, primeiramente, é importante discutir a importância das áreas de preservação permanente (APP) e os efeitos negativos de sua ocupação para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos cidadãos. A definição de Área de Preservação Permanente foi estabelecida na Lei Federal nº 4.771/65, conhecida como Código Florestal, e ratificada pela Lei nº 12.651/12 como:

“Área protegida, coberta ou não por vegetação, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012, art. 3º, inciso II).

De acordo com a lei (Art. 4º, inciso I), as faixas de APP marginais aos córregos são delimitadas de acordo com o leito regular e variam conforme a sua dimensão, com largura mínima de 30 (trinta) metros para cursos d’água menores que 10 (dez) metros de largura, alcançando a faixa de 500 (quinhentos) metros para cursos d’água maiores de 600 (seiscentos) metros. A legislação de 1965 estabelecia uma área de preservação permanente inicial de 5 (cinco) metros. Entretanto, verificamos que se estabeleceu uma faixa fixa de metragem podendo ser conflituosa com as diferentes dinâmicas geográficas existentes em um país de grandes extensões territoriais, como se fosse um “carimbo”

determinando uma metragem padrão. Além, dos problemas quanto a carência ou até ausência de fiscalização dos órgãos competentes para a aplicação de tal instrumento, houve diferentes entendimentos por parte dos gestores públicos, acarretando em falta do cumprimento desse instrumento legal, o que acabou prejudicando a sua aplicação e resultando nos problemas decorrentes da sua ocupação desordenada nas cidades.

Outro aspecto a ser considerado, é a questão dos diferentes arranjos geográficos existentes no país, conforme Ab'Saber, em 2010, ressaltou na fase de revisão do Código Florestal que encontra-se em vigor. Nesse texto o eminente geógrafo apresenta um olhar meticuloso que precisa ser dado no momento da elaboração de qualquer instrumento ambiental brasileiro, principalmente no caso do Código Florestal:

“Em face do gigantismo do território e da situação real em que se encontram os seus macro-biomas – Amazônia Brasileira, Brasil Tropical Atlântico, Cerrados do Brasil Central, Planalto das Araucárias, e Pradarias Mistas do Brasil Subtropical – e de seus numerosos mini-biomas, faixas de transição e relictos de ecossistemas,(...) Por muitas razões, se houvesse um movimento para aprimorar o atual Código Florestal, teria que envolver o sentido mais amplo de um Código de Biodiversidades, levando em conta o complexo mosaico vegetacional de nosso território.” (2010, p.332).

Destacamos, que em nenhum momento Ab'Sáber trata especificamente de área urbana, porém através de sua colocação verificamos que outros olhares precisam ser imputados ao entendimento e respeito dos rios brasileiros, principalmente do conhecimento da população que vive nessas áreas, como ele mesmo coloca em outro trecho do texto:

“Trata-se de desconhecimento entristecedor sobre a ordem de grandeza das redes hidrográficas do território intertropical brasileiro. Na linguagem amazônica tradicional, o próprio povo já reconheceu fatos referentes à tipologia dos rios regionais. Para eles, ali existem, em ordem crescente: igarapés, riozinhos, rios e parás. Uma última divisão lógica e pragmática, que é aceita por todos os que conhecem a realidade da rede fluvial amazônica.” (2010, p.332).

Do ponto de vista dos rios urbanos no atual Código Florestal é importante destacar que não foi dada ênfase, com a edição da Lei nº 12.651/2012, a um olhar mais detalhado e diferenciado às Áreas de Preservação Permanentes no meio urbano, permanecendo de forma igualitária para qualquer rio do território nacional, independentemente de seu processo de ocupação. A mesma foi aprovada com pouca discussão pública sobre áreas urbanas, tendo sido priorizados os temas que beneficiariam o setor ruralista e donos de terras na Amazônia. Entendemos que o assunto APP Urbanas, no Brasil, inspira uma reflexão mais cuidadosa do ponto de vista legal, que possa ser apoiada tanto por instrumentos de gestão ambiental quanto urbanística.

O entendimento é que da forma como foi aprovado o Código Florestal dificulta no atendimento a meta de preservação em áreas urbanas, visto que nesses locais as APPs já se apresentam alteradas, principalmente em cidades metropolitanas adensadas e impermeabilizadas, não cumprindo a função prevista na lei. Como garantir a preservação de recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas em áreas que já estão totalmente impermeabilizadas? Ou mesmo, como garantir a preservação em áreas que já perderam ao longo dos anos a fauna e a flora

local pela própria falta de aplicação desses instrumentos legais? O entendimento não é para que tal artigo seja revogado, mas que seja aplicado em territórios que ainda consigam garantir ganho ambiental. É nesse aspecto que a geografia pode contribuir através da leitura sobre o uso do território afetado de uma forma diferente e com olhar local, para garantir tais funções em áreas urbanas.

Conforme Limonad (2014, p. 9):

“Cada lugar, enquanto parte integrante do espaço social, constitui a condensação de distintos processos e de práticas sociais, que ao mesmo tempo que lhe conferem um caráter específico o entrelaçam a história e ao desenvolvimento geograficamente desigual e combinado da produção social do espaço em diferentes escalas e tempos. Portanto, enquanto síntese de significados sociais diversos, cada lugar, em si, é singular. Dialeticamente, embora cada lugar seja singular, é um produto social, assim, os lugares não existem por si só, mas enquanto desdobramentos de outras estruturas sociais e de outros tempos históricos.”

E, mesmo com a existência de decretos ou deliberações, em alguns estados brasileiros, que reconhecem os casos de ocupações em APPs que já tenham proporcionado a perda das funções ambientais, os mesmos não trouxeram ganho ambiental, somente servindo para solucionar pendências quanto aos tramites para o licenciamento ambiental junto aos órgãos públicos para casos isolados, sem um olhar que envolve a totalidade do curso d'água.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da categoria de análise proposta por Santos (1999, 2002, 2005a, 2005b), do território usado, empregada neste estudo é necessária para um novo olhar para as APPs Urbanas, tendo em mente toda a possibilidade de contribuição que ela pode oferecer como instrumento da política pública.

Entendemos que o uso do território das APPs Urbanas manifesta-se de diferentes formas sobre toda a sociedade e essa função precisa ser considerada no momento de sua análise. Para Santos (2002), as ações não se geografizam indiferentemente. Em cada momento há uma relação entre o valor das ações e o valor do lugar em que elas se realizam; se não fosse por isso, todos os lugares teriam o mesmo valor de uso e o mesmo valor de troca, ou seja, os valores não seriam afetados pela história sendo feita.

Acreditamos que o futuro das cidades contemporâneas esteja ancorado em seus moradores, nas suas capacidades de diagnosticar, conceber e colaborar para a implementação de estratégias de transformação urbana e ambiental. E que essa construção possa ser cada vez mais conjunta, contemplando os estudiosos da área ambiental e urbana com a sociedade. Necessário, para a mudança dos hábitos na gestão das cidades, deixarmos de pensa-la como se existissem “caixinhas”, separadas das áreas urbano-ambiental e sem seus moradores, principais conhecedores do território.

Decorrido mais de meio século desde a edição da Lei Federal 4.771/1965 (BRASIL, 1965), verificamos que, na grande maioria das cidades brasileiras, sejam grandes centros urbanos, sejam pequenas cidades, efetivamente não se reconheceu a existência das APPs Urbanas, ainda que as funcionalidades associadas a estas áreas sejam de fundamental importância para o bem-estar humano. No entanto, há que se considerar que as cidades se desenvolveram, legal e ilegalmente, sobre as porções do território que

o Código Florestal estabeleceu preservar, o que propiciou a construção de cidades desiguais constituídas de espaços com passivos consolidados e de difícil reversão.

Outro aspecto que destacamos - de fundamental importância - foi que, em nenhum momento, houve menção sobre a possibilidade de avaliar questões particulares, questões locais desses rios, para pensar em caminhos para a sua preservação e, também, se isso seria possível. Verificamos uma constante desarmonia entre a legislação, a dinâmica ambiental, a gestão municipal urbana e ambiental e a relação que a população local tem com essas margens e com o rio, acarretando sempre maior dano ambiental.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo financiamento de partes deste trabalho (Processo n. 2021/08480-8) e à Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela Bolsa de Doutorado (Processo n. 88887.598326/2021-00).

REFERÊNCIAS

AB'SÁBER, A. N. Do Código Florestal para o Código da Biodiversidade. **Biota Neotropica**, v. 10, n. 4, 331-335, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bn/a/Ptb5ZQRbLRFZ6WGkBNRyK3F/?format=pdf>. Acesso em: 30 jan. 2023.

BENEVOLO, L. **História da Cidade**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1993.

BRASIL. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 4.771/65**, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm. Acesso em: 30 jan. 2023.

BRASIL. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 12.651/2012**, de 25 de maio de 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 30 jan. 2023.

LIMONAD, E. Estado, espaço e escala no Brasil: subsídios para a reflexão. **Scripta Nova**, vol XVII, nº 493 (41), 2014. Disponível em: <https://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Ester%20Limonad.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2023.

MORAES, A. C. R.; COSTA, W. M. da. **Geografia crítica. A valorização do espaço**. São Paulo: Hucitec, 1984.

MUMFORD, L. **A cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

PELLETIER, J.; DELFANTE C. **Cidades e urbanismo no mundo**. Lisboa: Instituto Piaget, 2000.

RIBEIRO, A.C.T. Pequena reflexão sobre categorias da teoria crítica do espaço: território usado, território praticado. In SOUZA, M. A. A. de (Org.). **Território Brasileiro: usos e abusos**. Campinas: Edições Territorial, 2003.

SANTOS, M. **Espaço e Método**. 5. ed., 2 reimpr. São Paulo: EDUSP, 2014.

SANTOS, M. O retorno do território. **OSAL**: Observatorio Social de América Latina. Año 6 no. 16 (jun. 2005-). Buenos Aires: CLACSO, 2005a. Disponível em: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=319. Acesso em: 30 jan. 2023.

SANTOS, M. **Da Totalidade ao lugar**. São Paulo: EDUSP, 2005b.

SANTOS, M. **A Natureza do Espaço**. Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: EDUSP, 2002.

SANTOS, M. O território e o saber local. Algumas categorias de análise. **Cadernos IPPUR**, Ano XIII, n. 2, Ago-Dez 1999.

SANTOS, M. et al. O Papel Ativo da Geografia – Um Manifesto. **Anais do XII Encontro Nacional de Geógrafos**, Florianópolis, 2000.

SHULT, S. I. M; BOHN, N. Áreas Protegidas no entorno de Corpos D'água em municípios de menor porte: desafios para a gestão territorial, de recursos hídricos e de riscos. In SHULT, S. I. M; BOHN, N. (Orgs.). **As Múltiplas dimensões das áreas de Preservação Permanente**, Blumenau: Edifurb, 2014. p. 127-164.

SILVEIRA, M. L. Ao território usado a palavra: pensando princípios de solidariedade socioespacial. In VIANA, A. L. D'A.; IBÁÑEZ, N.; ELIAS, P. E. M. (Org.). **Saúde, Desenvolvimento e Território**. 1ed.São Paulo: Hucitec, 2009.

SILVEIRA, M. L. Do espaço corporativo a um território de liberdade. **Folha de São Paulo**. Edição de 04 de maio de 2002.

VOLOCHKO, D. A moradia como negócio e a valorização do espaço urbano metropolitano. In CARLOS, A. F. A.; VOLOCHKO, D; ALVAREZ, I. P. (Org.). **Geografia crítica. A valorização do espaço**. 1ed.São Paulo: Editora Contexto, 2015, v. 2, p. 97-120.

Sustentabilidade – conceito articulador de saberes e práticas (Volume 3)

ISBN: 978-65-85105-06-4



Reconnecta Soluções Educacionais
CNPJ 35.688.419/0001-62
Rua Silva Jardim, 1329 – Parque Industrial.
Fone: (17) 99175-6641. Website:
reconectasolucoes.com.br
contato@reconectasolucoes.com.br

Editores:

Diana Carla Fernandes Oliveira
Eliza Carminatti Wenceslau
Jaqueline Alves Vieira
Maria Cecília P. Soares-ribeiro
Maxwell Luiz Da Ponte
Suédio Alves Meira

Os textos divulgados são de inteira responsabilidades de seus autores, nos termos do edital de trabalhos do congresso, disponíveis na página da Editora.